

Группа М3209

К работе допущен

Студент Кузнецова А.А.

Работа выполнена 07.09.2024

Преподаватель Писарева Ю.И.

Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.01

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы:

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определенного интервала времени (4 сек)

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести многократные измерения определенного интервала времени
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией

3. Объект исследования.

В качестве исследуемой случайной величины выбран результат измерения заданного промежутка времени (4с).

4. Метод экспериментального исследования.

При помощи стрелочного секундомера задаем некоторый промежуток времени t (4 секунды в нашем случае) и многократно измеряем его достаточно точным секундомером.

Для исследования нам будет необходимо провести большое количество измерений (64 замеров в нашем случае).

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

$$(1) \langle t \rangle_N = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i, \text{ где } \langle t \rangle_N \text{ — выборочное среднее (математическим ожидание),}$$

N — количество проведенных экспериментов,
 t_i — значение i -го замера временем

$$(2) \sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}, \text{ где } \sigma_N \text{ — выборочное}$$

среднеквадратичное отклонение,
 N — количество проведенных экспериментов,
 t_i — результат i -го замера,
 $\langle t \rangle_N$ — выборочное среднее (математическим ожидание) измеряемого интервала времени

$$(3) \rho_{\max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}, \text{ где } \rho_{\max} \text{ — максимальное значение плотности}$$

распределения,

σ_N — выборочное среднеквадратичное отклонение

(4) $\frac{\Delta N}{N \Delta t}, c^{-1}$, где N - полное количество измерений,

ΔN - количество результатов, попавших в интервал $[t, t + \Delta t]$.

Частное ΔN есть доля результатов, попавших в указанный интервал, и характеризует вероятность попадания в него результата отдельного измерения.

Δt — ширина интервала, отношение $\frac{\Delta N}{N}$ к которой характеризует некоторую «плотность вероятности»

(5) $\rho(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2} \right)$. — это функция нормального

распределения Гауса., где σ_N — выборочное среднеквадратичное (стандартное) отклонение,

$\langle t \rangle_N$ — выборочное среднее (математическим ожидание)

t — измеряемая величина

(6) $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$, где σ_N — среднеквадратичное

отклонение среднего значения,

N — количество проведенных экспериментов,

t_i — результат i -го замера,

$\langle t \rangle_N$ — выборочное среднее (математическим ожидание) измеряемого интервала времени

Исходные данные:

- $t = 4$ с — временной интервал, который мы использовали в экспериментах
- $N = 64$ — количество проведенных экспериментов

$$t \in [\langle t \rangle - \sigma, \langle t \rangle + \sigma], \quad P_\sigma \cong 0,683$$

- $t \in [\langle t \rangle - 2\sigma, \langle t \rangle + 2\sigma], \quad P_{2\sigma} \cong 0,954$, где t — некоторое
- $t \in [\langle t \rangle - 3\sigma, \langle t \rangle + 3\sigma], \quad P_{3\sigma} \cong 0,997$

значение времени,

$\langle t \rangle$ — математическое ожидание

σ — стандартное отклонение

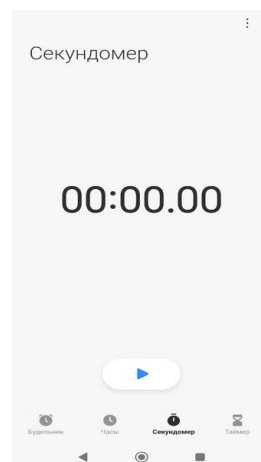
P_σ — нормальное распределения случайной величины в указанном интервале

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Механический секундомер	секундомер	3.8 — 4.4 с	0.2 с

2	Электронный секундомер (на телефоне)	секундомер	3.62 — 4.81 с	0.005 с
---	---	------------	---------------	---------

7. Схема установки



Механический секундомер. Электронный секундомер (на телефоне).

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1.1: Результаты прямых измерений (с телефона)

№	t_i , с	$t_i - \langle t \rangle_N$, с	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2$, с ²
1	3.86	-0.21	0.04
2	4.23	0.16	0.03
3	3.89	-0.18	0.03
4	4.24	0.17	0.03
5	4.08	0.01	0
6	4.81	0.74	0.55
7	3.98	-0.09	0.01
8	4.21	0.14	0.02
9	3.71	-0.36	0.13
10	3.96	-0.11	0.01
11	4.31	0.24	0.06
12	4.09	0.02	0
13	3.86	-0.21	0.04
14	4.31	0.24	0.06
15	3.93	-0.14	0.02
16	4.16	0.09	0.01
17	3.99	-0.08	0.01
18	3.89	-0.18	0.03

19	4.28	0.21	0.05
20	3.91	-0.16	0.02
21	3.91	-0.16	0.02
22	4.11	0.04	0
23	4.18	0.11	0.01
24	4.28	0.21	0.05
25	3.94	-0.13	0.02
26	4.11	0.04	0
27	3.99	-0.08	0.01
28	3.98	-0.09	0.01
29	4.19	0.12	0.02
30	4.04	-0.03	0
31	4.33	0.26	0.07
32	3.99	-0.08	0.01
33	3.99	-0.08	0.01
34	3.93	-0.14	0.02
35	3.72	-0.35	0.12
36	4.01	-0.06	0
37	4.29	0.22	0.05
38	4.13	0.06	0
39	4.03	-0.04	0
40	4.04	-0.03	0
41	4.11	0.04	0
42	4.01	-0.06	0
43	4.06	-0.01	0
44	3.79	-0.28	0.08
45	4.13	0.06	0
46	4.21	0.14	0.02
47	4.08	0.01	0
48	4.03	-0.04	0
49	3.98	-0.09	0.01
50	3.62	-0.45	0.2
51	4.26	0.19	0.04
52	4.24	0.17	0.03
53	4.03	-0.04	0
54	3.84	-0.23	0.05
55	3.99	-0.08	0.01
56	4.31	0.24	0.06

57	3.76	-0.31	0.09
58	4.18	0.11	0.01
59	4.11	0.04	0
60	4.01	-0.06	0
61	4.28	0.21	0.05
62	4.14	0.07	0.01
63	4.03	-0.04	0
64	4.19	0.12	0.02
	$\langle t \rangle_N = 4.0669 \text{ с}$	$\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N) = -2.7 \cdot 10^{-15} \text{ с}$	$\sigma_N = 0.1884 \text{ с}$ $\rho_{\max} = 2,1175 \text{ с}^{-1}$

В приведенной выше таблице первый столбец — номер проведенного эксперимента, в ходе которого мы пытались отмерить 4 секунды ровно. Во втором столбце результаты проведенных замеров соответственно. В третьем столбце записана разница между текущим временем и выборочным значением среднего $\langle t \rangle_N$.

Для этого нам понадобилось посчитать само значение $\langle t \rangle_N$. Это мы сделали по формуле (1):

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{64} (3.86 + 4.23 + 3.89 + \dots + 4.19) = 4.066875 \text{ с}$$

Само значение $\langle t \rangle_N$ мы записали в подвале первого столбца. А в подвале третьего столбца записана контрольная сумма всего столбца, как можно заметить, она близка к 0.

В четвертом столбце мы записали среднеквадратичное, результаты мы получили путем возведения левой ячейки в квадрат. А в подвал этого столбца мы записали для значения: σ_N и $\rho_{\max}$ — выборочное среднеквадратичное отклонение и максимальное значение плотности распределения. Это мы смогли сделать благодаря формулам (2) и (3) соответственно:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{64-1} \sum_{i=1}^{64} (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = 0.1884 \text{ с}$$

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} = 2.1175 \text{ с}^{-1}$$

Таблица 1.2: Результаты прямых измерений (с секундомера)

№	$t_i, \text{ с}$	$t_i - \langle t \rangle_N, \text{ с}$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, \text{ с}^2$
1	3.9	-0.11	0.01
2	4.1	0.09	0.01
3	4.2	0.19	0.03
4	4.1	0.09	0.01
5	4.2	0.19	0.03

6	4.1	0.09	0.01
7	3.9	-0.11	0.01
8	4	-0.01	0
9	4.05	0.04	0
10	4	-0.01	0
11	4.1	0.09	0.01
12	4	-0.01	0
13	4.3	0.29	0.08
14	4	-0.01	0
15	4	-0.01	0
16	3.8	-0.21	0.05
17	3.8	-0.21	0.05
18	4	-0.01	0
19	3.9	-0.11	0.01
20	3.9	-0.11	0.01
21	4.1	0.09	0.01
22	3.8	-0.21	0.05
23	4.1	0.09	0.01
24	4	-0.01	0
25	4.1	0.09	0.01
26	4	-0.01	0
27	4	-0.01	0
28	4.1	0.09	0.01
29	4.3	0.29	0.08
30	3.8	-0.21	0.05
31	3.9	-0.11	0.01
32	3.9	-0.11	0.01
33	4.2	0.19	0.03
34	3.9	-0.11	0.01
35	4	-0.01	0
36	3.9	-0.11	0.01
37	3.8	-0.21	0.05
38	3.9	-0.11	0.01
39	3.9	-0.11	0.01
40	4	-0.01	0
41	3.9	-0.11	0.01
42	4.1	0.09	0.01
43	4	-0.01	0

44	4	-0.01	0
45	4.1	0.09	0.01
46	4	-0.01	0
47	4.1	0.09	0.01
48	4.2	0.19	0.03
49	4	-0.01	0
50	3.9	-0.11	0.01
51	4	-0.01	0
52	4.1	0.09	0.01
53	4	-0.01	0
54	4	-0.01	0
55	4	-0.01	0
56	4.2	0.19	0.03
57	4	-0.01	0
58	3.8	-0.21	0.05
59	4	-0.01	0
60	4.1	0.09	0.01
61	4.1	0.09	0.01
62	4.1	0.09	0.01
63	4.1	0.09	0.01
64	4.1	0.09	0.01
	$\langle t \rangle_N = 4.01484 \text{ с}$	$\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N) = 3.55 \cdot 10^{-15} \text{ с}$	$\sigma_N = 0.1194 \text{ с}$ $\rho_{\max} = 3,3412 \text{ с}^{-1}$

Аналогично просчитываем все для измерений с секундомера.

9. Расчет результатов косвенных измерений

Таблица 2.1: Данные для построения гистограммы (для измерений с телефона)

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, \text{ с}^{-1}$	t, с	$\rho, \text{ с}^{-1}$
3.62	4	0,42017	3.695	1.05873
3.77				
3.77	8	0,84034	3.845	1.96942
3.92				
3.92	22	2,31092	3.995	1.94355
4.07				
4.07	17	1,78571	4.145	1.0504
4.22				

4.22	12	1,2605	4.29	0.31395
4.36				
4.36	0	0	4.435	0.04826
4.51				
4.51	0	0	4.585	0.04826
4.66				
4.66	1	0,10504	4.735	0
4.81				

В таблице № 2.1 приведены данные необходимые нам для построения гистограммы, а именно: в первом столбце идут интервалы вида $[t_1, t_2)$, где t_1 — это начало интервала, t_2 — конец интервала, причем интервалов именно $\sqrt{N}=8$, каждый по $(4.81-3.62)/8 = 0,14875$ с, во втором столбце написано количество измерений попадающих в этот интервал.

В третьем столбце записано опытное значение плотности вероятности. Это значение мы будем считать по формуле (4). Рассчитаем для первого промежутка:

$$\frac{\Delta N}{N \Delta t} = \frac{4}{64 * 0.14875} = 0.420168 \text{ с}^{-1}$$

В четвертом столбце записаны середины выбранных ранее интервалов. В пятом столбце записаны значения плотности распределения $\rho(t)$, расчет происходит по формуле (5), где параметром t выступает середина интервала (значение из 4 столбца), а необходимые $\langle t \rangle$ и σ берем из подвала таблицы 1.1 и получаем функцию:

$$p(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{0.47225} \exp\left(-\frac{(t - 4.06687)^2}{2(0.1884)^2}\right)$$

Таблица 2.2: Данные для построения гистограммы (для измерений с секундомера)

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, \text{ с}^{-1}$	$t, \text{ с}$	$\rho, \text{ с}^{-1}$
3.8	6	1.5	3.83125	1.93478
3.8625				
3.8625	12	3	3.89	3.01
3.925				
3.925	0	0	3.96	3.33895
3.9875				
3.9875	21	5.25	4.02	2.86
4.05				
4.05	18	4.5	4.08125	1.86595

4.1125				
4.1125	0	0	4.14375	0.92462
4.175				
4.175	5	1.25	4.20625	0.34836
4.2375				
4.2375	2	0.5	4.26875	0.1929
4.3				

Аналогично заполняется таблица 2.2 . Здесь каждый интервал по 0.625 с.

Таблица 3.1: Стандартные доверительные интервалы для первых замеров

	Интервал, с		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	Р
	от	до			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	3,87848	4,25528	50	0.78125	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	3,69008	4,44368	62	0.96875	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	3,50168	4,63208	63	0.98438	0,997

Для заполнения этой таблицы нам понадобилось сначала вычислить границы указанных интервалов. Это мы смогли сделать, взяв значения $\langle t \rangle_N$ и σ_N из подвала таблицы 1.1. Таким образом высчитываем второй и третий столбцы.

Для заполнения четвертого и пятого столбцов нам потребуются данные из таблицы 1.1, здесь ΔN — количество измерений, попадающих в указанный интервал, а $\frac{\Delta N}{N}$ — их отношение ко всем измерениям.

Для заполнения же последнего столбца нам нужно знать нормальное распределение значений вероятности Р. Эту информацию мы можем взять из методического указания к лабораторной работе (см п.5 «исходные данные»).

Таблица 3.2: Стандартные доверительные интервалы для вторых замеров

	Интервал, с		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	Р
	от	до			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	3,89544	4,13424	51	0.79688	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	3,77604	4,25364	62	0.96875	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	3,65664	4,37304	64	1.00000	0,997

Рассчитываем все аналогично как для таблицы 3.1 .

10. Расчет погрешностей измерений

Рассчитаем среднеквадратичное отклонение среднего значения по

формуле (6) :

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{(64-1) * 64} \sum_{i=1}^{64} (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = 0,02355 \text{ с}^{-1}$$

Найдем табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha,N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$ — это будет 1,998 . Запишем доверительный интервал для измеряемого в работе промежутка времени если:

$$\Delta t = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} = 1.998 * 0.02355 = 0,04705 \text{ с}$$

И так как $\alpha = P(t \in [\langle t \rangle - \Delta t, \langle t \rangle + \Delta t])$, имеем **доверительный интервал**:

$$\alpha = P(t \in [4,01981, 4,11392]) .$$

Проведем аналогичные расчеты для вторых измерений (с секундомера)

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{(64-1) * 64} \sum_{i=1}^{64} (t_i - \langle t \rangle_N)^2} = 0,014925 \text{ с}^{-1}$$

$$\Delta t = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} = 1.998 * 0,014925 = 0,02982 \text{ с}$$

Доверительный интервал для вторых измерений:

$$\alpha = P(t \in [3,98502, 4,04466]) .$$

11. Графики

График 1.1 : гистограмма по опытным данным из таблицы № 2.1

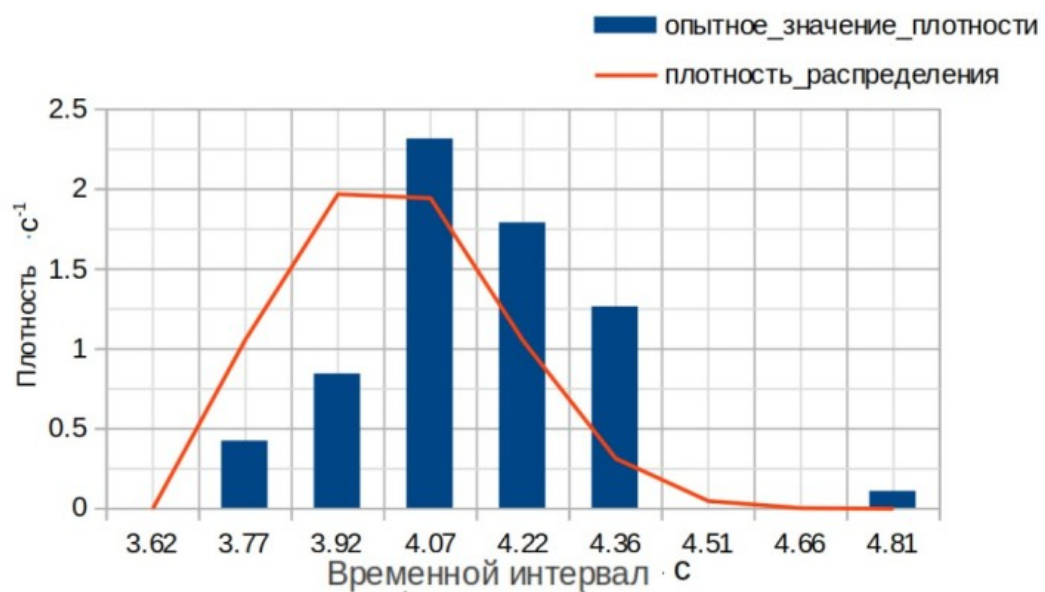


График 1.2 : гистограмма по опытным данным из таблицы № 2.2



12. Окончательные результаты.

По окончании этого отчета мы получили следующие значения для первых измерений:

- $\langle t \rangle_N = 4.06687 \text{ с}$ — выборочное среднее значение
- $\sigma_N = 0.1884 \text{ с}$ — выборочное среднеквадратичное
- $p_{\max} = 2,1175 \text{ с}^{-1}$ — максимальная плотность распределения значений

И следующие значения для вторых измерений:

- $\langle t \rangle_N = 4.01484 \text{ с}$ — выборочное среднее значение
- $\sigma_N = 0.1194 \text{ с}$ — выборочное среднеквадратичное
- $p_{\max} = 3,3412 \text{ с}^{-1}$ — максимальная плотность распределения значений

Так же были рассчитаны стандартные доверительные интервалы и нормальное распределение значение для них.

13. Выводы и анализ результатов работы.

График 1.1 плотности распределения значений стремиться к графику Гаусса, однако в данной работе произошло его смещение в связи с погрешностью измерений.

Во втором же графике кривая плотности распределения значений больше похожа на кривую Гауса, однако можно заметить что на графике 1.1 нет третьего и шестого столбца. Это произошло из-за того, что значения на оси ОХ взяты с интервалом 0.0625 (что меньше 0.1 — погрешности самого прибора измерения) и поэтому в указанный

диапазон не попало никаких значений.